

技術士 建設部門 | 電力土木 R03 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2の両方)

試験問題 (令和3年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-2 (電力土木) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 電力土木施設の建設又は維持管理を行う際に、施設の基礎地盤や周辺斜面などの変状により、電力土木施設の健全性や機能などへの影響が問題になることがある。あなたが建設又は維持管理の担当責任者になったとして、以下の内容について記述せよ。

1. 具体的な電力土木施設の名称1つとその地盤変状の原因と内容を明記の上、地盤変状による影響を抑止するための対策を計画する業務を実施するに当たり、調査、検討すべき項目について具体的に説明せよ。
2. (1) の業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 海外電力事業を推進する際には、様々なリスクへの対策が必要である。あなたが発展途上国における発電所等の建設プロジェクトの土木担当責任者になったとして、以下の内容について記述せよ。

1. 具体的な電力土木施設の名称1つと、海外で起こり得るリスクのうち建設の計画段階 (調査、設計) で検討すべき技術的なリスクの内容を明記の上、そのリスク対策について調査、検討すべき事項について具体的に説明せよ。
2. (1) で挙げたリスク対策に伴う業務手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答 (各約1,080字)

(答案用紙2枚以内・各約1,080字。本番ではII-2-1・II-2-2のいずれか1問を選んで解答します。)

II-2-1（約1,080字）

1. 調査・検討すべき事項

対象施設は重力式コンクリートダムとする。本施設では、ダム基礎岩盤の節理・断層を介したすべり破壊と、浸透水による揚圧力上昇が地盤変状の主な原因である。長期供用に伴う岩盤弱化と近年の集中豪雨頻発が変状リスクを高めている。

調査・検討すべき項目は以下のとおりである。

第一に、地質・地盤調査として、追加ボーリングにより岩盤強度・断層位置を再確認し、透水試験で基礎漏水経路を把握する。第二に、計測データ分析として、既設の変位計・間隙水圧計・漏水量計の長期データを整理し、経年変化の傾向と異常値を定量的に抽出する。センサーデータのDX活用により遠隔リアルタイム監視を導入し、変状の初期兆候を早期に検知する体制を整える。第三に、安全性照査として、現状の安全率を計算し、設計基準と比較評価する。豪雨時の最悪ケースを想定した感度解析を実施し、対策の緊急度を定量的に判断する。第四に、被害規模想定として、ダム決壊時の浸水想定区域・影響人口・重要施設の分布を確認し、対策の優先度設定の根拠とする。

2. 業務の手順と留意点・工夫点

業務は4段階で進める。

第1段階として、緊急点検を行う。既存計測データの一斉照査と現地踏査を速やかに実施し、変状の進行状況と危険度を判定する。異常値が確認された場合は貯水位を暫定的に低下させ、被害を未然に防ぐ。この緊急判断は迅速性が最優先であり、根拠データを明示した上で経営層・関係機関へ報告する。

第2段階として、詳細調査を行う。ボーリング・原位置試験と三次元地質モデルの構築を実施する。工夫として、水中カメラやドローンによる非破壊調査を先行させることで、施設稼働を極力停止せず調査工期を短縮する。

第3段階として、対策設計を行う。基礎グラウチングによる止水・固結強化と、ドレーン施設の増設による揚圧力の低減を設計に組み込む。ダム管理規則に定める安全率を確実に満足させることが留意点である。

第4段階として、施工監理を行う。施工中も計測を継続し、変位の進行状況を常時監視する。異常時は工事を即時中断し、設計変更の可否を速やかに判断できる体制を整える。

3. 関係者との調整方策

施設管理者・設計コンサルタント・施工者が参加するステアリング会議を定期開催し、各フェーズの計測データと進捗を共有する。河川管理者・砂防担当行政機関とは事前協議を行い、緊急時の放流調整ルールを確認する。下流市町村の危機管理担当部局へは地盤変状の状況と対策の見通しを定期的に説明し、避難計画の見直しを促す。外部有識者による技術委員会の審議を経て対策工法を決定し、社会・経済・環境の三側面への影響を踏まえた発注者としての説明責任を果たす。

II-2-2（約1,080字）

1. 技術的リスクの内容と調査・検討すべき事項

対象施設は発展途上国（東南アジア）の溪流を利用した中規模流れ込み式水力発電所とする。計画段階で検討すべき技術的リスクとして、岩盤品質の不均一性・設計洪水流量の不確実性・地震ハザードの過小評価の3点を特定する。

調査・検討すべき事項は次のとおりである。第一に、地質・地盤リスクへの対応として、ボーリング・岩盤試験・地表地質調査を実施し、取水ダム・導水路・発電所の各基礎地盤の岩級と構造安定性を評価する。現地の地盤に関する公開データが少ない場合は衛星画像・航空写真の解析を補完的に活用し、断層・地滑り地形を事前に特定する。第二に、洪水流量の不確実性リスクへの対応として、現地の水文記録が短期間のため地域比流量法・類似流域の長期記録との比較で確率流量を推計し、設計洪水に余裕を持たせた安全裕度を確保する。第三に、地震リスクへの対応として、近傍の活断層分布を確認し、地震ハザード評価を行って設計地震動を設定する。

2. 業務の手順と留意点・工夫点

業務は3段階で進める。

第1段階として、現地踏査・概査を行う。現地の地形・地質・水文条件を把握し、上記3リスクの重大性を評価する。発展途上国では現地パートナー企業・現地技術者と共同チームを構成し、地域固有の情報・慣行を調査に反映させる。現地語での資料収集を工夫することで行政データへのアクセスを効率化する。

第2段階として、詳細試験・解析を行う。地盤試験・水文解析・地震ハザード評価の結果を統合し、三つのリスクに対応した設計仕様を確定する。留意点として、日本の設計基準と現地適用基準（IEC・ISO等の国際規格）の相違点を整理し、より厳しい要件を採用する。設計段階で複数の代替案を作成し、コスト・安全性・環境影響を多角的に比較した上で最適案を選定する。

第3段階として、設計照査・認可取得を行う。現地政府機関へ設計図書を提出し、認可要件との整合を確認する。

3. 関係者との調整方策

現地政府の電力担当省庁とは計画段階から定期協議を設け、許認可スケジュールを確認する。現地の設計コンサルタントとは技術仕様・品質基準・設計審査の進め方を事前に合意し、日本側の技術基準の意図を共有する。国際金融機関（世界銀行・アジア開発銀行等）が融資に関与する場合は、環境・社会アセスメントの要件を計画段階から調査に織り込み、ステークホルダー協議の記録を整備する。施設が立地する地域コミュニティとは、情報公開・説明会を通じた包摂的な協働体制を構築し、社会・経済・環境の三側面を踏まえた合意形成を進める。調整の結果は議事録として管理し、トレーサビリティを確保する。